MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (MESR)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

(ESGIS)

Direction Académique et Pédagogique

Département d'Informatique

GUIDE DE REDACTION DE MEMOIRE PROFESSIONNEL

DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES-INFORMATIQUE

Filières :

Développement d'Applications

Sécurité Informatique

Systèmes et Réseaux Informatiques

Intelligence Artificielle et Big Data

Année académique 2025 - 2026

Le présent guide a pour objectif d'accompagner les étudiants de troisième année de Licence Professionnelle en Sciences Informatiques de l'ESGIS dans la rédaction de leur mémoire professionnel de fin de formation, à l'issue du stage pratique en milieu professionnel réalisé au Semestre 6. La rédaction d'un mémoire professionnel diffère fortement de celle d'une recherche théorique : elle reste avant tout centrée sur l'expérience de stage et sur la réalisation d'un projet informatique concret.

Ce guide fusionne les exigences académiques de présentation (fond et forme du mémoire, normes de citation, structure générale) et le cahier des charges du stage pratique en milieu professionnel (conditions d'exécution des projets, rôle des intervenants, livrables attendus, modalités de soutenance), pour les quatre filières de la Licence Professionnelle : Développement d'Applications, Sécurité Informatique, Systèmes et Réseaux Informatiques, et Intelligence Artificielle et Big Data.

1. OBJECTIF DU MÉMOIRE

Le mémoire professionnel est axé principalement sur l'expérience professionnelle vécue par l'étudiant durant son stage de trois (3) mois en entreprise ou en centre informatique, au Semestre 6. Il est tout entier tourné vers cette expérience, qui doit permettre à l'étudiant de s'interroger sur une problématique professionnelle précise et d'y répondre en s'appuyant principalement sur le projet informatique réalisé en tant que stagiaire.

Le mémoire professionnel n'a pas vocation à être essentiellement théorique : il est orienté vers la pratique et la « vraie vie » professionnelle. Son but principal est de démontrer que l'étudiant a franchi le cap du passage de la théorie enseignée durant sa formation à la pratique rencontrée dans le cadre de son stage, quelle que soit sa filière (développement d'applications, sécurité informatique, systèmes et réseaux, ou intelligence artificielle et big data).

2. CONTEXTE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU STAGE

L'ESGIS, dans le souci d'allier la théorie à la pratique, incorpore dans le programme de formation de la Licence Professionnelle en Informatique un stage pratique en milieu professionnel au Semestre 6, pour une durée de trois (3) mois. Ce stage permet à l'étudiant d'explorer les réalités du milieu professionnel et de mettre en pratique les connaissances acquises durant sa formation. Les documents spécifiant l'accord du centre d'accueil et du superviseur doivent être envoyés à la Direction Académique et Pédagogique dès la première semaine du stage.

2.1. Choix des thèmes

Le choix du thème doit se faire sur la base de problèmes réels dans le domaine de la gestion, de l'organisation, de la documentation, de la sécurité ou de l'exploitation des données, qui nécessitent une automatisation, une sécurisation, une optimisation ou une valorisation par les données. Le sujet retenu devra donner lieu, selon la filière, au développement d'une application, au déploiement d'une solution réseau ou système, à la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité, ou à la conception d'une solution d'intelligence artificielle ou de traitement de données massives.

2.2. Orientation

Bien que l'exécution du projet soit faite sous l'autorité pédagogique de l'ESGIS, l'utilisateur (maître d'ouvrage) s'efforcera d'orienter l'exécution du projet suivant ses besoins, à condition qu'ils n'entrent pas en contradiction avec les objectifs pédagogiques poursuivis.

2.3. Utilisation des informations et confidentialité

Les résultats de l'étude menée en collaboration avec l'entreprise d'accueil pourront lui être livrés s'ils sont jugés satisfaisants. L'ESGIS pourra utiliser ces résultats à des fins pédagogiques, en tenant compte des éventuels problèmes déontologiques liés à la nature du sujet. Les étudiants sont soumis au secret professionnel.

2.4. Qualité du résultat

Le projet est réalisé par un étudiant en cours de formation : la solution présentée n'est pas nécessairement la solution technique idéale, mais elle doit démontrer une démarche rigoureuse et une maîtrise progressive des outils et méthodes.

2.5. Choix des méthodes et délai d'exécution

Les méthodes de programmation, d'analyse, de sécurisation ou de modélisation peuvent être celles en usage chez l'utilisateur ; en règle générale, l'étudiant se référera aux méthodes enseignées à l'école. Les travaux de réalisation se situent en général entre le premier et le troisième mois du stage. Chaque étudiant devra travailler au moins quatre cents (400) heures sur son projet.

3. RÔLE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

3.1. Rôle du maître de stage (centre d'accueil)

- En collaboration avec le représentant de la Direction de l'ESGIS, il choisit et délimite le sujet ; un correspondant doit être nommément désigné.
- Il fournit à l'étudiant les informations nécessaires sur l'organisme en général et sur le domaine à traiter en particulier.
- Pour la collecte des informations, l'entretien direct est préconisé. Les premiers entretiens se déroulent sous le contrôle du superviseur, à raison d'environ deux séances d'une heure par semaine pendant un mois.

3.2. Rôle du superviseur

- Le superviseur doit faire partie du corps enseignant de l'ESGIS.
- Il ne joue en aucun cas le rôle de chef de projet : les solutions doivent être trouvées par l'étudiant, que le superviseur guide et documente.
- Il contrôle l'avancement du planning grâce aux comptes-rendus hebdomadaires remplis par l'étudiant, éléments constitutifs du dossier de suivi de projet.
- Il relève les erreurs dans les dossiers de l'étudiant, réoriente le travail si nécessaire, corrige les dossiers et participe à la présentation orale finale en tant que membre du jury.
- Une réunion superviseur-étudiant par semaine au minimum est souhaitable ; chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu de réunion.
- Avant la présentation réelle, le superviseur organise une présentation « à blanc » ainsi que l'exploitation en réel de la solution réalisée.

3.3. Rôle de l'étudiant

L'étudiant est responsable, devant la Direction Académique et Pédagogique, de la bonne conduite de son projet, c'est-à-dire de la mise en place d'une solution informatique chez l'utilisateur qui l'a accueilli.

- Il travaille au moins 400 heures sur son projet.
- Il constitue, à chaque phase de réalisation, les dossiers attendus (cahier des charges, dossier d'étude détaillée, dossier de réalisation, dossier de programmation, guide d'exploitation, guide de l'utilisateur - ces deux derniers pouvant être fondus en un seul selon les cas).

- Les méthodologies, langages et outils sont choisis en accord avec le superviseur et le maître de stage en début de projet, en tenant compte des conditions futures d'exploitation et de maintenance.
- Il s'entraîne à la présentation orale au cours de séances « à blanc » avec le superviseur, puis procède, dans la semaine précédant la soutenance, au test complet de son produit en présence de l'utilisateur et du superviseur.

4. PRÉSENTATION ORALE ET SOUTENANCE

Chaque étudiant présente son projet devant un jury composé de deux enseignants informaticiens : un examinateur et un membre de jury. L'étudiant apporte les documents écrits constituant son projet.

- Durée totale d'environ 60 minutes : 20 minutes de présentation, puis environ 40 minutes de questions du jury.
- L'étudiant s'adresse à la fois à des personnes non spécialistes de l'aspect informatique mais compétentes dans le domaine étudié, et à des personnes maîtrisant l'aspect informatique.
- La prestation doit présenter avec un souci pédagogique : les objectifs du projet, la solution retenue, les estimations chiffrées, les points du dossier jugés intéressants, et les possibilités d'extension future.
- L'étudiant portera un jugement objectif sur sa solution (avantages, inconvénients, développements possibles).
- La note attribuée par le jury est sur 20.

Avant la présentation, l'étudiant dépose à la Direction Académique et Pédagogique trois (3) exemplaires des documents. Après la présentation, il dispose d'un délai de dix (10) jours pour corriger les livrables (document et solution numérique complète) en tenant compte des observations du jury, et déposer un exemplaire corrigé.

5. CONTENU DU MÉMOIRE

Le mémoire doit comporter, de l'introduction générale à la conclusion générale, entre 40 et 60 pages. Il présente l'ensemble du projet professionnel, de la problématique à la conclusion générale, et doit inclure une réflexion sur l'activité réalisée : ses limites, ses retombées et les perspectives dégagées par l'étudiant.

Le mémoire doit comporter les parties suivantes, dans l'ordre d'énumération ci-dessous :

- UNE COUVERTURE (voir modèle en Annexe 1)
- PAGE DE GARDE (copie de la page de couverture)
- DEDICACE
- REMERCIEMENTS
- SOMMAIRE (tenir sur une page)
- LISTE DES TABLEAUX
- LISTE DES FIGURES / GRAPHIQUES
- LISTE DES PARTICIPANTS AU PROJET
- GLOSSAIRE (termes techniques)
- SIGLES ET ABREVIATIONS (tenir sur une page)
- RESUME / ABSTRACT / MOTS CLES (tenir sur une page)

- INTRODUCTION GENERALE (contexte général et problématique, objectifs du mémoire, questions ou hypothèses, importance et justification du sujet, annonce du plan)

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE, ORGANISATIONNEL ET CAHIER DES CHARGES

- Chapitre 1 : Présentation de l'école, de la structure d'accueil et du cadre de stage (historique, organisation administrative, activités, situation géographique, déroulement du stage, prise de contact et formalités)
- Chapitre 2 : Présentation, problématique et intérêt du sujet — cahier des charges (présentation du sujet, problématique, objectifs, résultats attendus, étude et critique de l'existant, revue de littérature ou documentaire, justification du choix du sujet)

DEUXIEME PARTIE : CADRE EMPIRIQUE, METHODOLOGIE ET RESULTATS

- Chapitre 3 : Méthodologie et mise en œuvre de la réalisation (approches, méthodes et outils, choix matériels et logiciels, description des étapes de développement, schémas et diagrammes pertinents selon la filière)
- Chapitre 4 : Résultats, exploitation et discussion (présentation et analyse des résultats, discussion, limites et difficultés rencontrées, suggestions et plan de mise en œuvre)
- CONCLUSION GENERALE (rappel de la problématique, des objectifs et de la méthodologie ; synthèse des réalisations ; réponse à la problématique ; limites du travail ; perspectives)
- BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
- ANNEXES
- TABLE DES MATIERES

Le canevas détaillé propre à chaque filière (Développement d'Applications, Sécurité Informatique, Systèmes et Réseaux Informatiques, Intelligence Artificielle et Big Data) est fourni en Annexe 5 et doit être suivi pour l'organisation fine des chapitres 2 à 4.

6. LIVRABLES ET DOSSIERS DU PROJET

Les travaux effectués à chaque phase de réalisation sont consignés dans les dossiers suivants, remis à la fin de chaque étape et reliés en un seul bloc pour la soutenance :

- Le cahier des charges
- Le dossier de l'étude détaillée
- Le dossier de réalisation
- Le dossier de programmation (ou de configuration, pour les filières réseaux/sécurité)
- Le guide d'exploitation
- Le guide de l'utilisateur

Ces deux derniers documents peuvent être fondus en un seul selon les cas. Ces dossiers sont constitués en utilisant les standards de l'ESGIS, sauf accord explicite entre le maître de stage et le superviseur en début de projet. L'utilisateur (structure d'accueil) pourra obtenir un double de tout dossier réalisé ; les frais de duplicata restent à sa charge, de même que pour les fichiers ou programmes si les supports matériels n'ont pas été fournis par l'utilisateur.

7. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MÉMOIRE

Le mémoire professionnel devra répondre aux critères d'une recherche universitaire classique :

- respect des normes de présentation du texte, de hiérarchisation des chapitres, des titres et sous-titres ;
- respect des normes de présentation des citations, des références bibliographiques in texto et des renvois en notes ;
- rigueur dans la présentation normalisée de la bibliographie, qui ne devra mentionner que les ouvrages effectivement cités dans le texte.

8. NUMÉROTATION CHIFFRÉE

Les grands titres (en majuscules) et les sous-titres sont tous en gras et non soulignés. Utiliser de préférence le système de numérotation décimale, afin que le lecteur sache à tout instant dans quel chapitre il se trouve :

CHAPITRE 1	CHAPITRE 2	CHAPITRE 3	CHAPITRE 4
1.1. TITRE	2.1. TITRE	……	……
1.1.1. Titre	2.1.1. Titre		
1.1.1.1. Titre	2.1.1.1. Titre		
1.1.2. Titre	2.1.2. Titre		
1.2. TITRE	2.2. TITRE		
1.2.1. Titre	2.2.1. Titre		

9. CONSIGNES GÉNÉRALES

9.1. Langue

Le texte ne doit contenir aucune faute d'orthographe (utiliser la fonction Grammaire et orthographe du traitement de texte). Il est conseillé de :

- rédiger des phrases courtes ;
- écrire clairement, de façon à se faire comprendre ;
- prêter attention à la ponctuation ;
- aérer le texte et le diviser en paragraphes pour faciliter la lecture et dégager les idées principales.

9.2. Mise en forme et mise en page

Mise en forme du corps de texte :

- police et taille : Times New Roman, taille 12 (10 pour les notes de bas de page) ;
- interligne 1,5 ; laisser un interligne avant et après chaque titre ;
- texte justifié (aligné à gauche et à droite), jamais aligné à gauche seul ;
- titres et sous-titres alignés à gauche, jamais soulignés ;
- les débuts de paragraphe sont sans retrait ;
- ne jamais placer un titre ou sous-titre en fin de page ;
- les tableaux, avec titre numéroté au-dessus et source en bas, tiennent au plus sur une page ; les figures portent leur titre en dessous ;

- conserver la même typographie pour les titres de même rang (mêmes distances par rapport à la marge, alignement vertical) ;
- lorsqu'une phrase se prolonge par une énumération à puces, la première lettre est en minuscule et chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point ;
- l'utilisation des couleurs pour les caractères est déconseillée, sauf pour les titres des parties et sous-parties.

Mise en page :

- format d'impression : standard 21 x 29,7 cm, recto seulement, impression claire et lisible ;
- pour changer de page (fin de chapitre notamment), utiliser un saut de page plutôt qu'une suite de sauts de paragraphe ; chaque partie commence sur une nouvelle page ;
- marges : 2,5 cm en haut, 2,5 cm en bas, 2,5 cm à droite, 2,5 cm à gauche ;
- en-tête : titre de la partie (taille 10) ; pied de page : numéro de page (taille 10) ; en-tête à 1,25 cm du haut, pied de page à 1,25 cm du bas ;
- pagination bien lisible, en bas de page, centrée ou marge droite, sans point ni tiret : i, ii, iii… de la dédicace au résumé ; 1, 2, 3… de l'introduction générale à la conclusion générale ; I, II, III… de la bibliographie à la table des matières ;
- pas de ligne seule (isolée du reste du paragraphe) en début ou en fin de page.

9.3. Ponctuation

- le point, la virgule et les points de suspension sont suivis d'un espace ;
- le point-virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation, les deux points, les parenthèses, les signes moins, plus et égal sont précédés et suivis d'un espace.

10. PAGE TITRE

Se référer au modèle de la page de couverture et de la page de garde (avant et après soutenance) fourni en Annexe 1. La mention de la spécialité doit correspondre à la filière suivie par l'étudiant : Développement d'Applications, Sécurité Informatique, Systèmes et Réseaux Informatiques, ou Intelligence Artificielle et Big Data.

11. RÉSUMÉ

Placé juste avant l'introduction générale, le résumé présente, dans un texte d'une longueur maximale d'une demi-page, les éléments essentiels du mémoire : contexte, analyse de besoins, buts et objectifs, démarche méthodologique, résultats globaux de l'évaluation, principales conclusions et perspectives. Il est suivi de sa traduction en anglais (Abstract) et de trois à cinq mots clés.

12. SOMMAIRE ET TABLE DES MATIÈRES

Le sommaire est une table des matières abrégée. Il vient après la dédicace et les remerciements, tandis que la table des matières se place à la fin du document. La structure du sommaire doit être parfaitement logique et faire mention des différentes subdivisions et de leur numérotation.

- utiliser de préférence le système de numérotation décimale pour numéroter les parties, afin que le lecteur sache à tout instant dans quel chapitre il se trouve ;

- garder la même typographie pour les titres de même rang ; les éléments équivalents doivent se trouver à une distance identique de la marge de gauche et alignés à la verticale ;
- il est inutile de souligner les titres, car il y aurait surcharge.

La table des matières comportera tous les titres et sous-titres figurant dans le document. Les étudiants doivent générer automatiquement le sommaire et la table des matières.

13. DÉDICACE, REMERCIEMENTS, GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS

13.1. La dédicace

Elle est une façon de rendre hommage à quelqu'un, en lui offrant symboliquement le fruit de son travail. La phrase de dédicace, éminemment personnelle, exprime la gratitude de l'auteur envers un proche, une personne ayant contribué à la réussite du travail, ou une personne faisant l'objet d'une admiration particulière. Il faut veiller à ne dédier le travail qu'à deux personnes au maximum.

13.2. Les remerciements

Sur une page maximum, l'étudiant remerciera, en précisant pourquoi, les personnes qui ont contribué au succès du travail. On peut remercier nommément les personnes dont l'aide a été particulièrement décisive, et mentionner les autres de manière collective ou par groupes distincts.

13.3. Le glossaire

Il ne s'agit pas d'y mettre un ensemble de sigles ou d'abréviations, mais plutôt les termes techniques ou peu usités dans le document, dont l'explication rendrait la lecture plus aisée à n'importe quel lecteur.

13.4. La liste des sigles et abréviations

Suivie de leur définition, elle est placée après la liste des tableaux et figures et avant le résumé. Elle est présentée selon un ordre alphabétique ; les lettres qui composent le sigle ne sont pas séparées par un point.

Exemple de présentation :

- ESGIS : École Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences
- MESR : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
- MLD : Modèle Logique de Données
- ORM : Object-Relational Mapping

14. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Elle met en évidence la problématique et vise à éveiller l'intérêt du lecteur. Au terme de l'introduction, le lecteur doit avoir une idée précise de la thématique développée dans le corps du mémoire. Elle fait apparaître :

- la problématique et le cadre d'exploitation du thème ;
- la motivation présidant au choix du sujet ;
- la construction et l'agencement du texte principal ;

- l'intérêt du sujet ;
- l'objectif de l'étude ;
- l'annonce du plan.

Il vaut mieux éviter les références bibliographiques ou les notes dans l'introduction, et la limiter à trois pages.

15. CORPS DU MÉMOIRE ET CHOIX DES TITRES

Tous les points essentiels de la problématique font l'objet de chapitres distincts. Veillez à l'équilibre des différentes parties du mémoire : tous les chapitres auront approximativement la même longueur. Ne pas oublier de changer de page pour commencer un nouveau chapitre ; le titre du chapitre peut aussi être placé sur une page séparée.

15.1. Bien choisir les titres

Les intitulés des parties et sous-parties, ainsi que le titre général, doivent indiquer clairement le contenu de la division. Cette règle a trois conséquences :

- les titres doivent donner une idée exacte et suffisamment précise du domaine traité ;
- les titres doivent refléter un contenu réel : mieux vaut éviter la mégalomanie, les conclusions d'un mémoire étant nécessairement restreintes ;
- les titres doivent dessiner les orientations majeures de la pensée, c'est-à-dire les centres d'intérêt et les partis pris de l'auteur.

Les intitulés pédants, humoristiques, poétiques ou affectifs sont à proscrire. Les titres doivent être harmonisés, de manière à ce qu'à un niveau donné ils possèdent une unité de style (longueur et forme comparables).

16. CONCLUSION GÉNÉRALE

Elle doit s'appuyer sur les résultats obtenus et répondre aux questions et objectifs formulés dans le chapitre introductif. Sa rédaction doit se limiter à deux pages et comprendre :

- un rappel de la problématique ou de la question centrale ;
- les principaux résultats de l'étude ;
- les apports (théoriques et pratiques) de l'étude ;
- les limites de la recherche aux niveaux théorique, empirique et méthodologique ;
- les voies futures de recherche ou de développement (ouvrir le débat sur une question plus large).

Attention : la conclusion doit être très synthétique.

17. NOTES

Les notes sont utiles pour préciser les sources des citations, opérer des renvois internes dans le mémoire, expliciter un terme, ou communiquer une considération personnelle. Elles peuvent figurer au bas de la page du mot ou de la phrase concernée : un numéro est inscrit au terme du mot ou de la phrase et réapparaît au bas de la page, suivi des explications. Les notes peuvent aussi figurer en fin de chapitre ;

elles sont alors numérotées par page ou par chapitre. Pour les renvois, utiliser des mentions précises : chapitre, page.

18. CITATIONS ET PLAGIAT

Les citations sont annoncées dans le mémoire par des guillemets ; il est recommandé de les distinguer du texte en les écrivant en italique. Il faut toujours identifier l'auteur d'une citation, entre parenthèses après la citation (« … » (Auteur, année)) ou en l'annonçant (Auteur a écrit : « … » (année)). Pour abréger une citation, on utilise des crochets et des points de suspension à l'endroit de la coupure […] ; tout mot rajouté est mentionné entre crochets [].

La norme recommandée pour la rédaction du mémoire professionnel est la norme APA (American Psychological Association). Dès que l'on reprend les mots ou simplement les idées d'un auteur, il faut l'indiquer au lecteur ; dans le cas contraire, il s'agit de plagiat, qui compte négativement dans l'évaluation de l'étudiant.

18.1. Citation courte (moins de 40 mots)

Elle est intégrée au texte, entre guillemets. Exemple : l'auteur affirme que « le plagiat est un problème » (Smith, 2014, p. 170). L'inclusion du ou des numéros de page est requise pour toute citation mot à mot ; si la citation couvre deux pages ou plus, utiliser « pp. » suivi de la plage de pages (ex. pp. 16-18).

18.2. Citation longue (40 mots ou plus)

Elle se place en retrait dans le texte (cinq espaces à gauche et à droite), sans guillemets et à simple interligne. Il faut toujours préciser le nom de l'auteur, la date et la page précise d'où provient l'extrait.

18.3. La paraphrase

Lorsqu'on reprend l'idée d'un auteur mais exprimée dans ses propres mots, il s'agit d'une paraphrase et non d'une citation. La source doit néanmoins être indiquée, avec le nom de l'auteur et l'année de publication entre parenthèses. Paraphraser est difficile : cela implique plus qu'un simple changement dans l'ordre des mots ; il faut reprendre l'idée et l'exprimer à sa façon.

19. ANNEXES

Ce sont des documents complémentaires destinés aux lecteurs désireux d'approfondir le sujet. Les critères de choix sont la pertinence et l'opportunité par rapport au sujet, la qualité de la source, la qualité de la présentation, et l'autorisation de reproduction.

Les annexes sont numérotées et intitulées ; elles sont placées après la bibliographie. Elles peuvent faire l'objet d'une pagination à part, en chiffres romains majuscules (I, II, III…).

Attention : le nombre des annexes, quelle que soit leur pertinence, ne doit pas excéder 50 % du mémoire.

ANNEXE 1 - MODÈLE DE PAGE DE GARDE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

(MESR)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

MEMOIRE PROFESSIONNEL

EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LICENCE PROFESSIONNELLE

Domaine : *Sciences et Technologies*

Mention : *Informatique Réseaux et Télécommunications*

Spécialité : Développement d'Applications (DA) / Sécurité Informatique (SI) / Systèmes et Réseaux Informatiques (SRI) / Intelligence Artificielle et Big Data (IABD)

THEME :

Rédigé par : (*Nom et prénoms de l'étudiant*)

Maître de stage

(*Nom, Prénoms, qualité ou titre*)

Superviseur du rapport

(*Nom, Prénoms, qualité ou titre*)

ANNEE ACADEMIQUE : *(Année d'achèvement des études)*

ANNEXE 2 - NORMES DE PRÉSENTATION DÉTAILLÉES

Élément	Norme
Format	Standard 21 x 29,7 cm, recto seulement
Marges	2,5 cm en haut, bas, droite et gauche
Police	Times New Roman
Taille - corps du texte	12 points
Taille - notes de bas de page	10 points
Interligne	1,5
Format du texte	Justifié
Couleurs	Déconseillées, sauf pour les titres de parties et sous-parties
En-tête	Titre de la partie, taille 10, à 1,25 cm du haut
Pied de page	Numéro de page, taille 10, à 1,25 cm du bas
Pagination i, ii, iii…	de la dédicace au résumé
Pagination 1, 2, 3…	de l'introduction générale à la conclusion générale
Pagination I, II, III…	de la bibliographie à la table des matières

Les parties doivent toujours commencer sur une nouvelle page. Les figures et tableaux doivent être numérotés et avoir un titre ; lorsqu'ils sont empruntés à la littérature, la source doit être indiquée juste après. Une liste des tableaux et des figures doit être dressée s'ils sont suffisamment nombreux. Tout passage emprunté à une revue, un article ou un site internet doit être mentionné avec une note de bas de page ; sans cette note, le passage copié sera considéré comme du plagiat, ce qui comptera dans l'évaluation de l'étudiant.

ANNEXE 3 - RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES (NORME APA)

Type de document	Format de la référence
Livre	Nom, Initiale. (Date). Titre du livre (édition). Maison d'édition.
Chapitre	Nom, Initiale. (Date). Titre du chapitre. Dans Initiale. Nom (dir.), Titre du livre (pp. x-x). Maison d'édition.
Article de revue	Nom, Initiale. (Date). Titre de l'article. Nom de la revue, volume(numéro), pages. DOI ou URL
Page internet	Nom, Initiale. (Date). Titre du document. Nom du site. Consulté le [date] sur [URL]
Logiciel	Nom, Initiale. (Date). Nom du logiciel (Version) [Logiciel]. Source. URL
Rapport	Nom, Initiale. (Date). Titre du rapport. Nom de la source. URL
Mémoire / Thèse	Nom, Initiale. (Date). Titre [Mémoire ou Thèse, Établissement]. Base de données. URL
Norme / Documentation technique	Organisation. (Date). Titre de la norme ou documentation (version). URL

ANNEXE 4 - CITER ET PARAPHRASER

Dans un travail, à partir du moment où l'on reprend les mots ou simplement les idées d'un auteur, il faut l'indiquer au lecteur. Dans le cas contraire, il s'agit de plagiat.

Exemple de citation courte : L'auteur affirme que « le plagiat est un problème » (Smith, 2014, p. 170).

Exemple de paraphrase : Selon Debord (1992), le concept de spectacle ne devrait pas être réduit aux images qui le constituent : il devrait plutôt être considéré d'un point de vue social.

Source méthodologique : https://biblio.uqar.ca/ld.php?content_id=35284796

ANNEXE 5 - CANEVAS DE RÉDACTION PAR FILIÈRE

Chaque canevas ci-dessous précise, filière par filière, l'organisation détaillée des chapitres 2 à 4 mentionnés à la section 5 (Contenu du mémoire). La structure générale (couverture, dédicace, remerciements, résumé, introduction et conclusion générales, bibliographie, annexes, table des matières) reste commune à toutes les filières.

A5.1. Filière : Développement d'Applications

Page de garde

Dédicace

Remerciements

Sommaire

Résumé / Abstract

Glossaire

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des participants au projet

Introduction générale

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE, ORGANISATIONNEL ET CAHIER DES CHARGES

- Chapitre 1 : Présentations
  - Présentation de l'école
  - Présentation du cadre de stage (prise de contact, mission, situation géographique, prestations, organigramme, environnement matériel et logiciel)
- Chapitre 2 : Thème du stage
  - Présentation, problématique et intérêt du sujet (objectifs, résultats attendus)
  - Étude et critique de l'existant
- Chapitre 3 : Proposition et choix de solution
  - Spécification de la solution (fonctionnelle, sécurité)
  - Propositions de solutions (au moins deux, dont l'existante) : description, avantages, inconvénients
  - Solution retenue, justification, évaluation financière (coût matériel, humain, total), planning prévisionnel

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE, CONCEPTION ET REALISATION

- Chapitre 1 : Outils d'analyse et de modélisation (méthode, langage - UML ou Merise)
- Chapitre 2 : Étude détaillée (étude fonctionnelle, étude technique, diagramme de classes ou MCD)
- Chapitre 3 : Mise en œuvre (choix matériels et logiciels justifiés, architecture de l'application, mise en place de la base de données, sécurité de l'application)
- Chapitre 4 : Exploitation et utilisation (configuration matérielle et logicielle, déploiement et suivi, plan de navigation, interfaces principales, états)

Conclusion générale

Bibliographie / Webographie

Documents annexes

Table des matières

A5.2. Filière : Sécurité Informatique

Page de garde

Dédicace

Remerciements

Sommaire

Résumé / Abstract

Glossaire

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des participants au projet

Introduction générale

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION ET CAHIER DES CHARGES

- Chapitre 1 : Présentations (école, structure d'accueil, cadre de stage)
- Chapitre 2 : Contexte et cahier des charges
    - État des lieux de la sécurité du système d'information (politique de sécurité existante, architecture, périmètre)
    - Analyse des risques et vulnérabilités (identification des actifs, menaces, vulnérabilités, criticité)
    - Problématique, objectifs et résultats attendus

DEUXIEME PARTIE : ETUDE ET MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION DE SECURITE

- Chapitre 1 : Approches de solutions (solution 1 et solution 2 : présentation, avantages, inconvénients ; synthèse et choix)
- Chapitre 2 : Conception de la solution retenue (politique de sécurité, architecture de sécurité proposée - pare-feu, IDS/IPS, chiffrement, contrôle d'accès, PKI, etc. selon le sujet)
- Chapitre 3 : Mise en œuvre et tests (éléments de réalisation, configuration, tests d'intrusion ou de conformité, résultats)
- Chapitre 4 : Résultats, évaluation financière et perspectives (bilan sécuritaire après mise en œuvre, coût de la solution, recommandations et plan de continuité)

Conclusion générale

Bibliographie / Webographie

Documents annexes (politiques, scripts de configuration, rapports de tests)

Table des matières

A5.3. Filière : Systèmes et Réseaux Informatiques

Page de garde

Dédicace

Remerciements

Sommaire

Résumé / Abstract

Glossaire

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des participants au projet

Introduction générale

PREMIERE PARTIE : PRESENTATIONS

- Chapitre 1 : Présentations (école, cadre de stage, prise de contact, mission, situation géographique, organigramme)

DEUXIEME PARTIE : ETUDE ET REALISATION DU PROJET

- Chapitre 1 : Contexte de travail et approche de solutions
  - États des lieux : architecture système, architecture réseau (topologies physique et logique)
  - Critique de l'existant : points forts, points faibles
  - Problématique, intérêt du sujet (objectifs, résultats attendus), approches de solutions
- Chapitre 2 : Généralités, documentation et choix de solution
  - Solution 1 et Solution 2 : présentation, avantages, inconvénients
  - Synthèse et choix des éléments de réalisation
- Chapitre 3 : Mise en œuvre et perspectives
  - Éléments de réalisation, mise en œuvre (installations et configurations)
  - Tests de fonctionnement, évaluation financière

TROISIEME PARTIE : GUIDE D'UTILISATION

Conclusion générale

Bibliographie / Webographie

Documents annexes

Table des matières

A5.4. Filière : Intelligence Artificielle et Big Data

Page de garde

Dédicace

Remerciements

Sommaire

Résumé / Abstract

Glossaire

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des participants au projet

Introduction générale

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE, ORGANISATIONNEL ET CAHIER DES CHARGES

- Chapitre 1 : Présentations (école, structure d'accueil, cadre de stage)
- Chapitre 2 : Thème du stage - contexte data / IA
    - Présentation du sujet, problématique, objectifs et résultats attendus
    - Étude de l'existant : processus de collecte et d'exploitation des données, outils analytiques déjà en place
    - Revue de littérature : concepts clés (apprentissage automatique, traitement du langage, big data…), travaux similaires, limites identifiées

DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE, MODELISATION ET RESULTATS

- Chapitre 1 : Méthodologie et données
    - Approche méthodologique (ex. CRISP-DM), sources et description des données, justification des choix méthodologiques
    - Collecte, nettoyage et préparation des données (qualité des données, gestion des valeurs manquantes, architecture Big Data éventuelle)
- Chapitre 2 : Modélisation et mise en œuvre
    - Choix des algorithmes / modèles et justification, environnement et outils (langages, frameworks, plateformes)
    - Entraînement, ajustement des hyperparamètres et pipeline de traitement
- Chapitre 3 : Résultats et évaluation
    - Métriques d'évaluation, présentation et analyse des résultats, comparaison avec l'existant ou les attentes
- Chapitre 4 : Déploiement, discussion et suggestions
    - Modalités de déploiement ou de restitution (tableau de bord, API, rapport), limites du modèle, biais et gouvernance des données
    - Suggestions et plan de mise en œuvre / perspectives d'amélioration

Conclusion générale

Bibliographie / Webographie

Documents annexes (jeux de données, notebooks, scripts)

Table des matières